# Matching bipartito auditable

Cobertura educativa de datos estructurados de una GPC MINSA

**GOAL** **Máxima cobertura uno-a-uno · evidencia reconstruible · cero decisiones clínicas**

| 75 | 35 | 267 | 33 | 94,3% |
|---|---|---|---|---|
| escenarios \|U\| | objetivos \|V\| | aristas \|E\| | matching \|M*\| | cobertura V |

## Modelo en dos capas

D=(N,A) conserva decisiones, ramas y alcanzabilidad. B=(U,V,E) contiene escenarios, objetivos y compatibilidades demostradas.

U: escenarios V: objetivos

## Por qué 33 es óptimo

**evidencia 1 > 0** **capacidad 8 > 7**

Dos testigos de Hall suman déficit 2: $|M| \le 35-2 = 33$. El algoritmo construye 33 pares; alcanza la cota superior.

## Algoritmos propios

| Método | Cota | Escaneos demo |
|---|---|---|
| DFS aumentante | O(nm) | 1.755 |
| **Hopcroft-Karp** | **O(n+m√n)** | **1.191** |

NetworkX: solo oráculo; no solver del demo.

## Interpretación responsable

94,3% = proporción de objetivos con representante único. No es accuracy, sensibilidad, adherencia, cobertura poblacional ni efecto causal.

“Sin arista” = compatibilidad no demostrada bajo la fuente y regla fijadas; no juicio médico.

## Verificación

29 tests · 689 grafos exhaustivos ≤3×3 · DFS=HK=NetworkX en cardinalidad · hashes, reconciliación, procedencia y determinismo.

## LOOP y gates

INSPECT → PLAN → IMPLEMENT → VERIFY → EVIDENCE
AUDIT → REVIEW → RECORD
Un gate fallido bloquea el avance: fuente, semántica, algoritmo, procedencia, experimento o entrega.

Fixture escalera k=512: DFS 262.144 escaneos / 37,98 ms; HK 2.046 / 0,55 ms (medianas, 21 repeticiones). Caso matemático controlado; no generalización clínica ni de hardware.

Fuentes: Cormen et al., Introduction to Algorithms, 4.ª ed., cap. 25, imp. 704–743 / PDF 911–963; Hopcroft & Karp (1973), DOI 10.1137/0202019; Berge (1957), DOI 10.1073/pnas.43.9.842. Repositorio: github.com/llabans/grafos-LLM

**MÁXIMA COBERTURA AUDITABLE · CERO DECISIONES CLÍNICAS**

Proyecto final · Ingeniería estadística · 2026